1. **Создайте новый локальный репозиторий.**
2. **Создайте два текстовых файла, добавьте их в репозиторий и сделайте первый коммит.**

```
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1> git init
Initialized empty Git repository in //srv-gis/work/!ТК_ИС_3 курс/РКИС ТИС/3833/Шишкина Ольга/РКИС/Lab1/.git/
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1> git config --global user.name "Шишкина Ольга"
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1> git config --global user.email o31359422@gmail.com
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1> echo "Привет из файла 1" > file1.txt
>> echo "Привет из файла 2" > file2.txt
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1> git add file1.txt file2.txt
>> git commit -m "Initial commit: add file1 and file2"
[master (root-commit) 4d8bc97] Initial commit: add file1 and file2
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 file1.txt
 create mode 100644 file2.txt
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1>
```

3. **Добавьте файл** .gitignore **, в который включите шаблон для игнорирования определённых файлов.**

```
 create mode 100644 file2.txt                                echo "*.log" > .gitignore
>> Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1>
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1> git add .gitignore
>> git commit -m "Add .gitignore with log files pattern"
[master b303123] Add .gitignore with log files pattern
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 .gitignore
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1>
```

4. **Измените один из отслеживаемых файлов и сделайте второй коммит.**

```
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1> echo "Дополнительный текст в первом файле" >> file1.txt
>> git add file1.txt
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1> git commit -m "Update file1.txt"
[master d4678b8] Update file1.txt
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1>
```

5. **Создайте новую ветку для изменений.**

Переключитесь в неё, внесите изменения в другой файл и сделайте коммит.

```
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1> git checkout -b feature
Switched to a new branch 'feature'
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1> echo "Изменения из ветки feature" >> file2.txt
>>
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1> git add file2.txt
>> git commit -m "Update file2.txt in feature branch"
[feature b458c45] Update file2.txt in feature branch
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1>
```

6. **Вернитесь в основную ветку и выполните слияние с новой веткой.**

Слияние должно быть fast-forward (без конфликтов).

7. **Сделайте ещё одно изменение в основной ветке и зафиксируйте его коммитом.**

```
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1> git checkout master
Switched to branch 'master'
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1> git merge feature
Updating d4678b8..b458c45
Fast-forward
 file2.txt | Bin 40 -> 96 bytes
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1> echo "Новая строка от основной ветки" >> file1.txt
>> git add file1.txt
>> git commit -m "Update file1.txt in master branch"
[master 4570dc3] Update file1.txt in master branch
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1>
```

8. **Перейдите обратно в новую ветку и измените тот же файл, что и в основной ветке.**

Выполните коммит, а затем попробуйте слить ветки. Должен произойти конфликт.

Разрешите его вручную и сделайте коммит

```
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1> git checkout feature
>>
Switched to branch 'feature'
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1> echo "Конфликтующая строка из ветки feature" >> file1.txt
>> git add file1.txt
>> git commit -m "Update file1.txt in feature branch to cause conflict"
[feature d2f383b] Update file1.txt in feature branch to cause conflict
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1> git checkout master
Switched to branch 'master'
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1> git merge feature
warning: Cannot merge binary files: file1.txt (HEAD vs. feature)
Auto-merging file1.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in file1.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1>
```

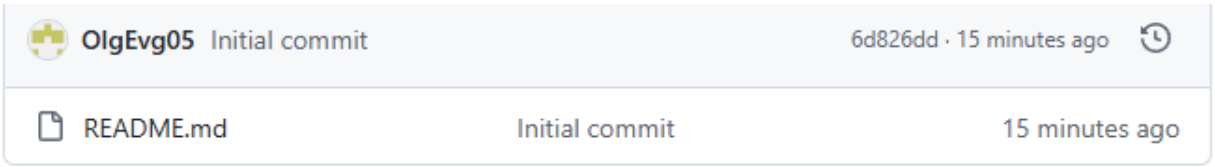
9. **Просмотрите историю коммитов с отображением ветвлений.**

```
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1> git add file1.txt
>> git commit -m "Fix merge conflict in file1.txt"
[master aa22e95] Fix merge conflict in file1.txt
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1> git log --oneline --graph --all
*   aa22e95 (HEAD -> master) Fix merge conflict in file1.txt
|\
| * d2f383b (feature) Update file1.txt in feature branch to cause conflict
* | 4570dc3 Update file1.txt in master branch
|/
* b458c45 Update file2.txt in feature branch
* d4678b8 Update file1.txt
* b303123 Add .gitignore with log files pattern
* 4d8bc97 Initial commit: add file1 and file2
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1>
```

10. **Зарегистрируйтесь на GitHub (если ещё не зарегистрированы) и создайте удалённый репозиторий.**
Свяжите его с локальным и отправьте в него все коммиты.

```
ab1> git remote add origin https://github.com/OlgEvg05
/MEOW
>> git branch -M main
>> git push -u origin main
error: remote origin already exists.
To https://github.com/OlgEvg05/MEOW
 ! [rejected]        main -> main (non-fast-forward)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/OlgEvg05/MEOW'
hint: Updates were rejected because the tip of your current branch is behind
hint: its remote counterpart. Integrate the remote changes (e.g.
hint: 'git pull ...') before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1>
```

11. **На GitHub создайте файл** README.md **с кратким описанием проекта.**



12. **В локальном репозитории получите изменения с GitHub с помощью команды** pull **, чтобы скачать файл** README.md **.**

```
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1> git pull origin main
From https://github.com/OlgEvg05/MEOW
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
fatal: refusing to merge unrelated histories
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1>
```

```
PS Z:\!ТК_ИС_3 курс\РКИС ТИС\3833\Шишкина Ольга\РКИС\Lab1> git clone https://github.com/OlgEvg05/MEOW
Cloning into 'MEOW'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
```